

Documents structurés

Cours 3

Nassim ZELLAL

DTD (Document Type Definition) - Définition de Type de Document

- La DTD (Document Type Definition) constitue un mécanisme, qui permet de décrire la structure d'une classe de documents XML. Une DTD sert donc à spécifier quels éléments et attributs sont susceptibles d'apparaître dans les documents instances, quels éléments peuvent être contenus dans d'autres éléments et dans quel ordre ils doivent apparaître.
- Une DTD accompagne un document structuré par des balises dans un langage de structuration comme le XML. La DTD fournit les règles de cette structuration.

Déclaration d'une DTD

- `<?xml version="1.0" ?>`
- **`<!DOCTYPE contacts SYSTEM "usthb.dtd">`**
- `<contacts>`
- `<personne>`
- `<nom>Chazalon</nom>`
- `<prenom>Grégory</prenom>`
-

Commentaires - DTD

- **<!--<!ATTLIST adresse pays CDATA #REQUIRED>-->**
- **<!--commentaire-->**

Composants d'une DTD - ELEMENT

- **<!ELEMENT** contacts (personne+)>
- **<!ELEMENT** personne (nom, prenom, dateDeNaissance?, lieuDeNaissance, adresse, email+, telephone*)>

Composants d'une DTD - ATTLIST

- **<!ATTLIST** email n ID #REQUIRED>
- **<!ATTLIST** adresse pays CDATA #REQUIRED>
- **<!ATTLIST** adresse lang (ar|en) #REQUIRED>
- **<!ATTLIST** lieuDeNaissance arrondissement CDATA #FIXED "Brooklyn">

Composants d'une DTD - connecteurs

- , séquence

<!ELEMENT personne (nom, prenom, dateDeNaissance, lieuDeNaissance, adresse, email, telephone?)>

- | ou (choix)

<!ATTLIST adresse lang (ar|en) #REQUIRED>

-) (délimiteur d'ouverture et de fermeture de groupe

<!ELEMENT personne (nom, prenom, dateDeNaissance, lieuDeNaissance, adresse, email, telephone?, (a|b))>

Remarque : L'ordre dans une séquence d'une DTD doit être respecté.

Composants d'une DTD - indicateurs d'occurrence

- **Rien** Obligatoire et non répétable (présent une seule fois)

<!ELEMENT corpus (journal)>

- **?** Optionnel (zéro ou une fois)

<!ELEMENT personne (nom, prenom, dateDeNaissance?,
lieuDeNaissance, adresse, email+, telephone*)>

- **+** Obligatoire et répétable (une fois ou plus)

<!ELEMENT personne (nom, prenom, dateDeNaissance?,
lieuDeNaissance, adresse, email+, telephone*)>

- ***** Optionnel et répétable (zéro, une ou plusieurs fois)

<!ELEMENT personne (nom, prenom, dateDeNaissance?,
lieuDeNaissance, adresse, email+, telephone*)>

Composants d'une DTD - modèle de contenu

- `<!ELEMENT a EMPTY>` élément **vide**
- `<!ELEMENT memo (auteur, destinataires, sujet, corps)>`
un ou plusieurs éléments
- `<!ELEMENT em (#PCDATA)>` données textuelles (**Parsed Character DATA**)

Composants d'une DTD - types d'attributs

- `<!ATTLIST adresse pays CDATA #REQUIRED>`
- **Il n'y a aucune obligation d'unicité**

- `<!ATTLIST email n ID #REQUIRED>`
- **La valeur de l'attribut doit être unique dans tout le document XML**

Composants d'une DTD - valeur par défaut d'un attribut

- **#IMPLIED** : la présence de l'attribut est **facultative**.
- `<!ATTLIST adresse pays CDATA #IMPLIED >`
- **#REQUIRED** : l'attribut est **obligatoire**.
- `<!ATTLIST adresse pays CDATA #REQUIRED>`
- **#FIXED** : la valeur de l'attribut **doit être définie dans la DTD**. Cette valeur est alors **inférée de la DTD vers chaque instance XML**.
- `<!ATTLIST lieuDeNaissance arrondissement CDATA #FIXED "Brooklyn">`

Un exemple - contacts.xml → contacts.dtd

```
<?xml version="1.0"?>
<!--commentaire-->
<!DOCTYPE contacts SYSTEM "contacts.dtd">
<contacts>
  <personne>
    <nom>Ghezal</nom>
    <prenom>Ramy</prenom>
    <dateDeNaissance>1977-07-09</dateDeNaissance>
    <adresse lang="ar" pays="Algérie"/>
    <email n="a120">ghezalr@gmail.com</email>
    <telephone>0770 00 90</telephone>
  </personne>
  <personne>
    <nom>Brown</nom>
    <prenom>John</prenom>
    <dateDeNaissance>1977-01-06</dateDeNaissance>
    <lieuDeNaissance arrondissement="Brooklyn">New York</lieuDeNaissance>
    <adresse lang="en" pays="USA"/>
    <email n="b120">brownj@gmail.com</email>
  </personne>
</contacts>
```

Un exemple - contacts.dtd ← contacts.xml

```
<!ELEMENT contacts (personne+)>
<!ELEMENT personne (nom, prenom, dateDeNaissance, lieuDeNaissance?, adresse, email,
telephone?, (a|b))>
<!ELEMENT a EMPTY>
<!ELEMENT b EMPTY>
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT prenom (#PCDATA)>
<!ELEMENT dateDeNaissance (#PCDATA)>
<!ELEMENT lieuDeNaissance (#PCDATA)>
<!ATTLIST lieuDeNaissance arrondissement CDATA #FIXED "Brooklyn">
<!ELEMENT adresse EMPTY>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ATTLIST email n ID #REQUIRED>
<!ELEMENT telephone (#PCDATA)>
<!ATTLIST adresse lang (ar|en) #REQUIRED>
<!ATTLIST adresse pays CDATA #REQUIRED>
<!--<!ATTLIST adresse pays CDATA #REQUIRED>-->
<!--commentaire-->
```

Exercice 1 - voiture.xml - écrire la DTD

```
<?xml version="1.0"?>
<Voiture marque="Renault" modèle="Safrane">
  <Carosserie couleur="rouge">
    <Capot>Un peu cabossé</Capot>
  </Carosserie>
  <Moteur>
    <!-- Ceci est un document XML -->
    <Cylindres />
    <Allumage>Défectueux</Allumage>
  </Moteur>
  <Transmission type="automatique" nb_vitesses="5">
    <Boîte />
    <TrainAV />
    <TrainAR />
  </Transmission>
</Voiture>
```

Exercice 2 - sortie.xml - écrire la DTD

```
<?xml version="1.0"?>
<corpus xml:lang="ar">
  <journal nom="aawsat" codoriginal="utf-8">
    <daterecup date="2010-03-15">
      <doc num="N1268685306.31971" date="2010-03-09">
        <texte type="corps">أكد مسؤول تأميني أن شركات التأمين الإسلامية أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمة العالمية بكل اقتدار ودفع الشركات العالمية إلى التوجه صوب هذا المنتج، الذي وفر كل المتطلبات اللازمة لتوفير وسائل الرخاء لها. وأوضح أحمد صباغ، مدير عام شركة «التأمين الإسلامية الأردنية» أن النجاح المستمر الذي حققته الشركات الإسلامية</texte>
      </doc>
      <doc num="N1268685299.47317" date="2010-03-09">
        <texte type="corps">أكد مسؤول تأميني أن شركات التأمين الإسلامية أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمة العالمية بكل اقتدار ودفع الشركات العالمية إلى التوجه صوب هذا المنتج، الذي وفر كل المتطلبات اللازمة لتوفير وسائل الرخاء لها. وأوضح أحمد صباغ، مدير عام شركة «التأمين الإسلامية الأردنية» أن النجاح المستمر الذي حققته الشركات الإسلامية</texte>
      </doc>
    </daterecup>
    <daterecup date="2010-03-15">
      <doc num="N1268685306.31972">
        <texte type="corps">أكد مسؤول تأميني أن شركات التأمين الإسلامية أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمة العالمية بكل اقتدار ودفع الشركات العالمية إلى التوجه صوب هذا المنتج، الذي وفر كل المتطلبات اللازمة لتوفير وسائل الرخاء لها. وأوضح أحمد صباغ، مدير عام شركة «التأمين الإسلامية الأردنية» أن النجاح المستمر الذي حققته الشركات الإسلامية</texte>
      </doc>
      <doc num="N1268685299.47318" date="2010-03-09">
        <texte type="corps">أكد مسؤول تأميني أن شركات التأمين الإسلامية أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمة العالمية بكل اقتدار ودفع الشركات العالمية إلى التوجه صوب هذا المنتج، الذي وفر كل المتطلبات اللازمة لتوفير وسائل الرخاء لها. وأوضح أحمد صباغ، مدير عام شركة «التأمين الإسلامية الأردنية» أن النجاح المستمر الذي حققته الشركات الإسلامية</texte>
      </doc>
      <auteur>ID1</auteur>
      <auteur>ID2</auteur>
    </daterecup>
  </journal>
</corpus>
```

Exercice 3 - book.xml - écrire la DTD

```
<?xml version='1.0'?>
<addressBook>
  <person id="B.WALLACE" gender="male">
    <name>W.B
      <family>Wallace</family>
    </name>
    <email>bwallace@megacorp.com</email>
    <link manager="C.TUTTLE"/>
  </person>
</addressBook>
```

Exercice 4 - list.xml - écrire la DTD

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<list>
  <recipe>
    <author>Carol Schmidt</author>
    <recipe_name>Chocolate Chip Bars</recipe_name>
    <meal><course>Dessert</course>.</meal>
    <ingredients>
      <item>2/3 C butter</item>
      <item>2 C brown sugar</item>
      <item>1 3/4 C unsifted &:: all-purpose flour</item>
      <item>3 eggs</item>
    </ingredients>
    <directions>
      Preheat oven to 350 degrees. Melt butter; combine with brown sugar and vanilla in large mixing bowl.Set aside to cool.
    </directions>
  </recipe>
</list>
```

Exercice 5 - enc1.xml - écrire la DTD

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<enc>
```

```
  <personne datenaissance="a1942-01-08" genre="H">
```

```
    <nom>HAWKING</nom>
```

```
    <prenom>Stephen</prenom>
```

```
    <publication>Une brève histoire du temps</publication>
```

```
  </personne>
```

```
  <personne datenaissance="b1932-07-13" genre="H">
```

```
  <ref datenaissance="b1932-07-13"/>
```

```
    <nom>REEVES</nom>
```

```
    <prenom>Hubert</prenom>
```

```
    <publication>L'Univers expliqué à mes petits-enfants</publication>
```

```
    <publication>Patience dans l'azur, L'évolution cosmique</publication>
```

```
    <publication>Poussières d'étoiles</publication>
```

```
  </personne>
```

```
  <personne datenaissance="c1879-03-14" genre="H">
```

```
    <nom>EINSTEIN</nom>
```

```
    <prenom>Albert</prenom>
```

```
    <publication>Des ondes gravitationnelles</publication>
```

```
    <publication>Sur la théorie quantique du rayonnement</publication>
```

```
  </personne>
```

```
  <personne datenaissance="d1867-11-07" genre="F">
```

```
    <nom>CURIE</nom>
```

```
    <prenom>Marie</prenom>
```

```
    <publication>traité de radioactivité</publication>
```

```
  </personne>
```

```
</enc>
```

```
<!--écrire la DTD de ce document, puis dans "enc2.xml" supprimer l'élément "ref" (voir enc2.xml) mettre à jour la DTD et ajouter un espace dans la première valeur de l'attribut datenaissance, entre le 2 et le - -->
```

Exercice 6 - enc2.xml - écrire la DTD

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<enc>
```

```
  <personne datenaissance="a1942-01-08" genre="H">
```

```
    <nom>HAWKING</nom>
```

```
    <prenom>Stephen</prenom>
```

```
    <publication>Une brève histoire du temps</publication>
```

```
  </personne>
```

```
  <personne datenaissance="b1932-07-13" genre="H">
```

```
    <nom>REEVES</nom>
```

```
    <prenom>Hubert</prenom>
```

```
    <publication>L'Univers expliqué à mes petits-enfants</publication>
```

```
    <publication>Patience dans l'azur, L'évolution cosmique</publication>
```

```
    <publication>Poussières d'étoiles</publication>
```

```
  </personne>
```

```
  <personne datenaissance="c1879-03-14" genre="H">
```

```
    <nom>EINSTEIN</nom>
```

```
    <prenom>Albert</prenom>
```

```
    <publication>Des ondes gravitationnelles</publication>
```

```
    <publication>Sur la théorie quantique du rayonnement</publication>
```

```
  </personne>
```

```
  <personne datenaissance="d1867-11-07" genre="F">
```

```
    <nom>CURIE</nom>
```

```
    <prenom>Marie</prenom>
```

```
    <publication>traité de radioactivité</publication>
```

```
  </personne>
```

```
</enc>
```

```
<!--écrire la DTD de ce document-->
```

Exercice 7 - enc3.xml - écrire la DTD

```
<?xml version="1.0"?>
<enc>
  <personne datenaissance="a1942-01-08" genre="H">
    <nom>HAWKING</nom>
    <prenom>Stephen</prenom>
    <publication>Une brève histoire du temps</publication>
  </personne>
  <personne datenaissance="b1932-07-13" genre="H">
    <ref datenaissance="b1932-07-13"/>
    <nom>REEVES</nom>
    <prenom>Hubert</prenom>
    <publication>L'Univers expliqué à mes petits-enfants</publication>
    <publication>Patience dans l'azur, L'évolution cosmique</publication>
    <publication>Poussières d'étoiles</publication>
  </personne>
  <personne datenaissance="c1879-03-14" genre="H">
    <nom>EINSTEIN</nom>
    <prenom>Albert</prenom>
    <publication>Des ondes gravitationnelles</publication>
    <publication>Sur la théorie quantique du rayonnement</publication>
  </personne>
  <personne datenaissance="d1867-11-07" genre="F">
    <nom>CURIE</nom>
    <prenom>Marie</prenom>
    <publication>traité de radioactivité</publication>
  </personne>
</enc>
<!--écrire la DTD de ce document, en établissant un lien référentiel entre les deux dates de naissance "b1932-07-13"-->
```

Éditeurs XML

- XMLCooktop (Cooktop)
 - **XML Copy Editor**
 - **Exchanger XML Editor**
 - Notepad++ (plugin **XML Tools**)
-

Mon courriel

zellal.nassim@gmail.com
